

Exercisation

Exercice 1 (Tiré du cahier Intervalle)

Résolvez les problèmes suivants.

Problème 1

Emy s'entraîne au centre sportif régulièrement. Elle doit se procurer une carte de membre et déboursier un certain montant pour chaque séance d'entraînement. Le coût total c (en \$). À payer par Emy est donné par la règle $c = 3,25n + 50$, où n est le nombre de séances d'entraînement.

- a) Combien la carte de membre coûte-t-elle?

Réponse : _____

- b) Combien Emy doit-elle payer pour chaque séance d'entraînement?

Réponse : _____

- c) Si son budget annuel réservé à l'entraînement est de 200\$, combien de fois au maximum pourra-t-elle se rendre au centre sportif annuellement?

Réponse : _____

Problème 2

Mathieu a fait appel aux services d'une infirmière à domicile. Cette dernière demande un certain montant pour son déplacement auquel s'ajoute le coût de chaque heure de travail. Le montant m à payer (en \$) en fonction du nombre d'heures h de travail est donné par la règle :

$$m = 35h + 25.$$

- a) Si les soins durent 4 h, quel montant Mathieu doit-il payer?

Réponse : _____

- b) Quel montant l'infirmière facture-t-elle pour son déplacement?

Réponse : _____

- c) Combien l'infirmière facture-t-elle pour chaque heure de travail?

Réponse : _____

Problème 3

Roxanne économise un certain montant d'argent chaque semaine pour acheter une console de jeux vidéo qui coûte 500 \$.

La règle $m = 45n + 125$ représente le montant économisé m (en \$) en fonction du nombre n de semaines écoulées depuis le début des économies.

- a) Roxanne pourra-t-elle acheter la console après 5 semaines d'économies ? Sinon, combien d'argent lui manquera-t-il ?

Réponse : _____

b) À quel moment pourra-t-elle acheter la console de jeux vidéo ?

Réponse : _____

Problème 4

La règle $p = 0,25d + 90$ donne le prix p de location (en \$) d'une voiture en fonction de la distance d parcourue (en km).

a) Quel est le prix à payer pour une distance parcourue de 325 km ?

Réponse : _____

b) Combien faut-il payer pour chaque kilomètre parcouru ?

Réponse : _____

c) Si un client a payé 223,50 \$ pour la location d'une voiture, quelle distance a-t-il parcourue ?

Réponse : _____

- d) Si, l'an prochain, le coût du kilomètre augmente de 8 cent le litre, combien un client devra-t-il payer s'il parcourt 200 km?

Réponse : _____

Problème 5

On analyse la facture pour un téléphone cellulaire en fonction de l'utilisation de l'internet mobile en Go. On sait que des frais de 5\$ par Go d'utilisation sont appliqués, auxquels on ajoute des frais fixes de 44,40\$.

- a) À combien s'élèvera la facture si on consomme 8 Go?

Réponse : _____

- b) Si la facture s'élève à 98\$, quelle a été l'utilisation en Go de l'Internet mobile?

Réponse : _____

Problème 6

Un centre commercial ayant un grand stationnement a engagé un déneigeur professionnel pour la période hivernale. Ce dernier facture 180\$ pour 2 heures de travail, et 300\$ pour 4 heures de travail.

a) À quelle facture peut-on s'attendre pour un travail de 5 heures?

Réponse : _____

b) Si le déneigeur facture un montant de 1500\$, combien d'heures a-t-il travaillées?

Réponse : _____

Problème 7

L'été dernier, Maïka a travaillé dans une boutique afin d'économiser de l'argent. Depuis son retour à l'école, il y a 12 semaines, elle a arrêté de travailler. La table de valeurs suivante met en relation le solde du compte (en \$) de Maïka en fonction du temps écoulé (en semaines) depuis son retour à l'école.

Temps écoulé (semaines)	0	2	3	5	9	12
Solde du compte (\$)	3400	3240	3160	3000	2680	2440

Chaque semaine, combien Maïka retire-t-elle de son compte pour ses dépenses ?

Réponse : _____

Problème 8

La quantité d'essence dans un réservoir d'automobile évolue selon la fonction dont la règle est $Q = -8h + b$, où Q est le nombre de litres d'essence restant dans le réservoir, et h , le nombre d'heures écoulées.

- a) Sachant qu'après 2 h il restait 34 L d'essence dans le réservoir, quelle était la quantité initiale d'essence dans ce réservoir ?

Réponse : _____

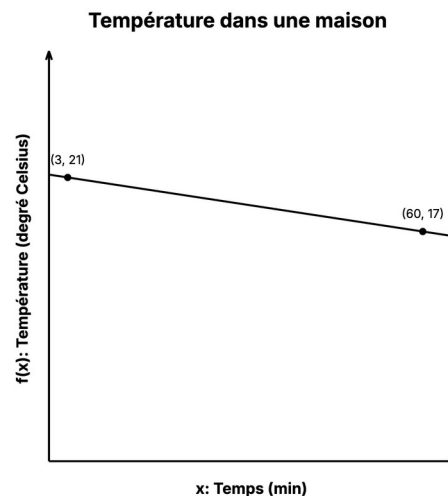
- b) Après combien d'heures le réservoir sera-t-il vide ?

Réponse : _____

Problème 9

À la suite d'une coupure de courant, le système de chauffage d'une maison cesse de fonctionner. Le graphique ci-contre montre l'évolution de la température dans cette maison après cette interruption.

- a) Si x représente le temps (en min) et y , la température (en $^{\circ}\text{C}$), quelle est la règle de cette fonction ?



Réponse : _____

- b) Quelle est la température dans cette maison après 30 min ?

Réponse : _____

- c) Après combien de temps la température dans cette maison est-elle de 9°C ?

Réponse : _____

Problème 10

Une cuve contient initialement 1,5 L d'eau. Cette quantité augmente de façon continue à un débit de 350 ml/min. On s'intéresse à la fonction qui permet d'associer la quantité Q d'eau (en L) dans la cuve au temps t (en min) écoulé.

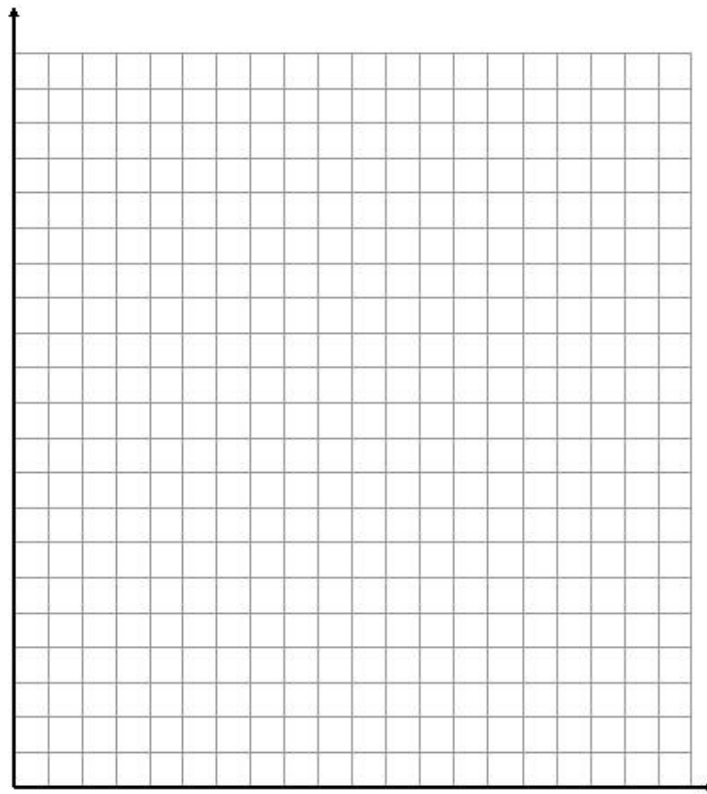
a) De quel type de fonction s'agit-il ?

Réponse : _____

b) Déterminez la règle de cette fonction.

Réponse : _____

c) Représentez graphiquement cette fonction dans le plan cartésien ci-dessous.



*pas
le titre du graphique ainsi que les axes.*

*N'oubliez
d'identifier*

d) Quelle est la quantité d'eau dans la cuve après 1 h 45 min ?

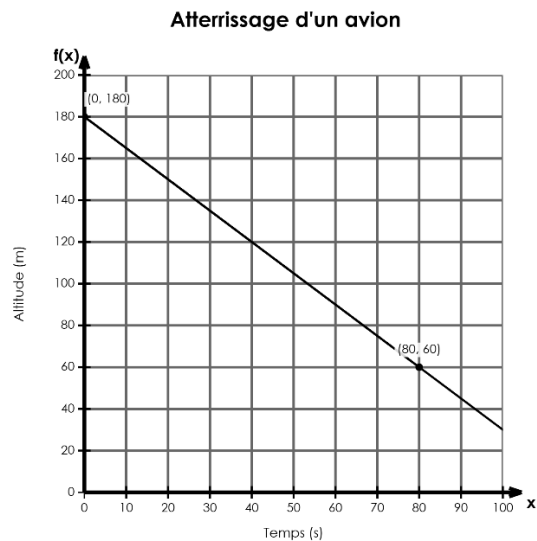
Réponse : _____

e) Après combien de temps y a-t-il 50 L d'eau dans la cuve ?

Réponse : _____

Problème 11

Lors de l'atterrissage d'un avion, l'altitude a (en m) de l'avion évolue selon le temps t (en s) d'après la fonction représentée ci-dessous.



- a) Quelle est la valeur initiale dans cette situation et que représente-t-elle dans le contexte ?

Réponse : _____

- b) Quel est le taux de variation dans cette situation et que représente-t-il dans le contexte ?

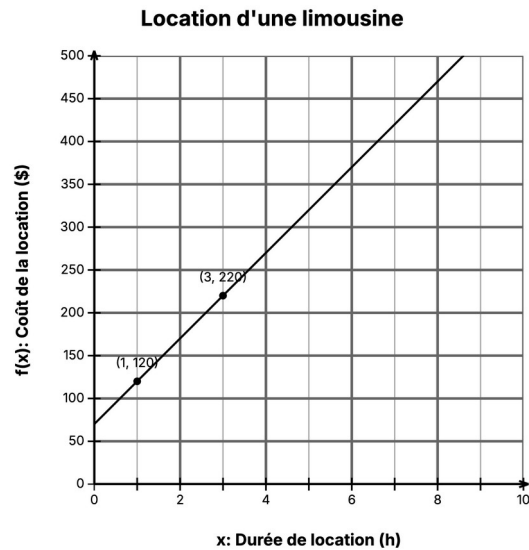
Réponse : _____

- c) Combien de temps après le début de l'atterrissage l'avion touche-t-il le sol ?

Réponse : _____

Problème 12

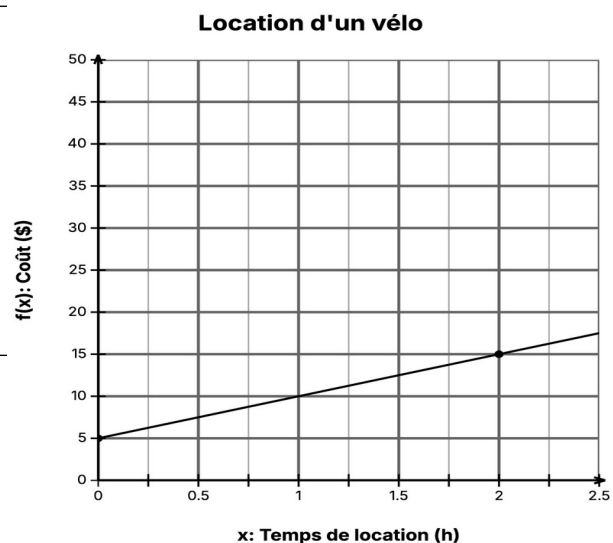
Le graphique ci-contre renseigne sur le coût de location d'une limousine.
Sachant que Gabrielle a payé 345 \$, déterminez la durée de la location.



Réponse : _____

Problème 13

Le graphique ci-contre renseigne sur le coût de location d'un vélo dans le Vieux-Port de Québec. Combien Réjean paiera-t-il pour



1 heure et 30 minutes de location ?

Réponse : _____

Problème 14

La direction d'une école souhaite équiper chaque classe d'un tableau numérique interactif. Le montant facturé par l'entreprise correspond à un coût fixe pour le déplacement et l'installation auquel s'ajoute le prix (\$) de chaque TNI. Les données ci-dessous renseignent sur l'achat de ce type de tableau dans deux écoles voisines.

Sachant que la direction désire acheter 20 TNI, déterminez le montant qui sera facturé à l'école.

Achat de tableaux numériques interactifs	
Nombre de TNI achetés	Coût pour l'installation et le matériel (\$)
17	35 350
14	29 200

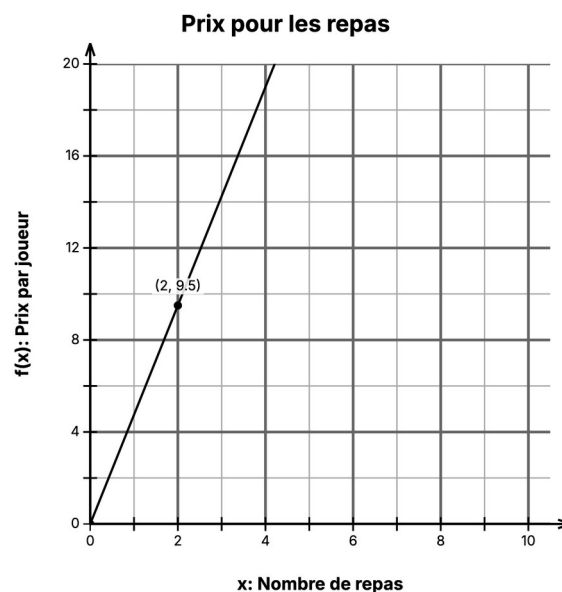
Réponse : _____

Problème 15

Dans le cadre du championnat annuel de basketball, l'équipe des Lynx se déplace à l'extérieur pour participer au grand tournoi de fin de saison. L'équipe sera hébergée dans une école secondaire de Montréal. L'équipe y restera deux jours et une nuit. Comme le tournoi se tient sur les terrains adjacents à l'école, les joueurs et les entraîneurs prendront leurs trois repas quotidiens à la cafétéria de l'école secondaire.

La table de valeurs et le graphique ci-dessous donnent des renseignements concernant le prix de l'hébergement et des repas.

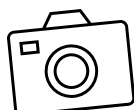
Prix pour l'hébergement	
Nombre de	Prix par



nuitées	joueur (\$)
3	55
4	70
5	85

Justin et Éliott, deux frères jumeaux, font partie de l'équipe. Combien les parents de Justin et Éliott devront-ils payer pour l'hébergement et les repas de leurs fils pendant le tournoi ?

Réponse : _____



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
 Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :